2025/10/28/AI_R&D_Center

単体法のアルゴリズム

23B1014　旦保惟果

やりたいことを、できることに。
湘南工科大学
SHONAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
AI R&D CENTER

目次

- あとでかく

現在やっていること

- 数理最適化について勉強している
  - 『しっかり学ぶ数理最適化』
    - 線形計画
    - 非線形計画
    - 整数計画・組合せ最適化

- 今回は線形計画を解くための代表的なアルゴリズムの単体法について説明する

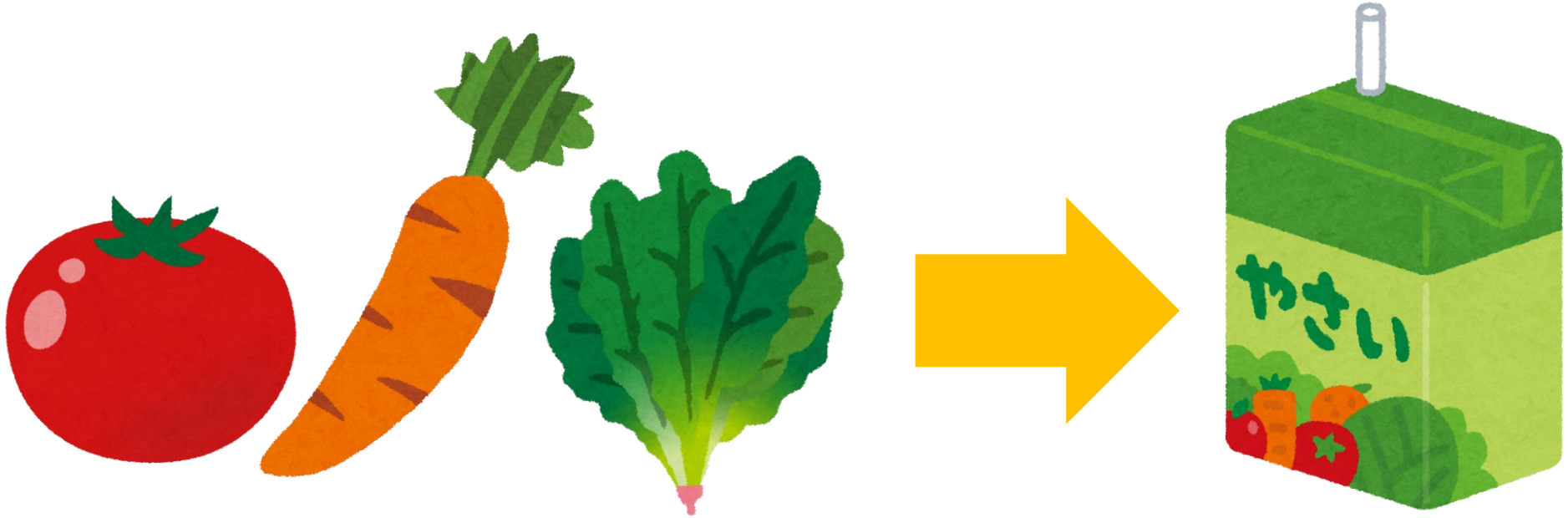
線形計画問題(LP)とは

- いくつかの線形な制約の下である線形な目的関数を最大化(最小化)する変数の値を見つける問題
- 有名な例
  - 生産計画:どの製品をどれだけ生産すれば, 利益が最大になるか
  - 輸送問題:複数の供給地から複数の需要地へ商品を輸送する際の輸送コストの最小
  - 栄養問題:栄養摂取必要量を満たし, コストが最小となる各食品の摂取量

- 今回は「栄養問題」で説明していく

線形計画問題の具体例

- ある飲料メーカーでは, トマト・にんじん・ほうれん草を原料とする野菜ジュースを製造している
- 野菜ジュースに含まれる食物繊維・ビタミンC・鉄分・βカロチンの必要量を満たしつつ, 製造に要する原料費を最小に抑えるための各野菜の購入量は？



線形計画問題の具体例

- ある飲料メーカーでは, トマト・にんじん・ほうれん草を原料とする野菜ジュースを製造している
- 野菜ジュースに含まれる食物繊維・ビタミンC・鉄分・βカロチンの必要量を満たしつつ, 製造に要する原料費を最小に抑えるための各野菜の購入量は？
- トマト・にんじん・ほうれん草の購入量をx_1, x_2, x_3とおく

	トマト	にんじん	ほうれん草	必要量
食物繊維	10	25	30	50
ビタミンC	15	5	35	60
鉄分	2	2	20	10
Βカロチン	5	80	40	40
価格	400	250	1000	

線形計画問題の具体例

- 最適化問題を定式化するには以下の3つの要素を設定する必要がある
  - 決定変数(何を決めたいか？)
  - 目的関数(何をよくしたいか？)
  - 制約条件(守らなければいけないルール)

- 今回は以下のように設定する
  - 決定変数:各野菜の購入量(x_1, x_2, x_3)
  - 目的関数:各野菜の購入金額の合計
  - 制約条件:各栄養素を必要量以上含む, 購入量は非負である

線形計画問題の具体例

- 決定変数：各野菜の購入量(x_1, x_2, x_3)
- 目的関数：各野菜の購入金額の合計
- 制約条件：各栄養素を必要量以上含む

- 定式化の例

$$
\begin{aligned}
&minimize \quad 400x_1 + 250x_2 + 1000x_3 \\
&subject\ to \quad 10x_1 + 25x_2 + 30x_3 \geq 50 \\
&\qquad\qquad\quad 15x_1 + 2x_2 + 35x_3 \geq 60 \\
&\qquad\qquad\quad 2x_1 + 2x_2 + 20x_3 \geq 10 \\
&\qquad\qquad\quad 5x_1 + 80x_2 + 40x_3 \geq 40 \\
&\qquad\qquad\quad x_1, x_2, x_3 \geq 0
\end{aligned}
$$

線形計画問題の具体例

- 決定変数：各野菜の購入量(x_1, x_2, x_3)
- 目的関数：各野菜の購入金額の合計
- 制約条件：各栄養素を必要量以上含む

- 定式化の例

$$minimize \quad \boxed{400x_1 + 250x_2 + 1000x_3}$$

⇒目的関数

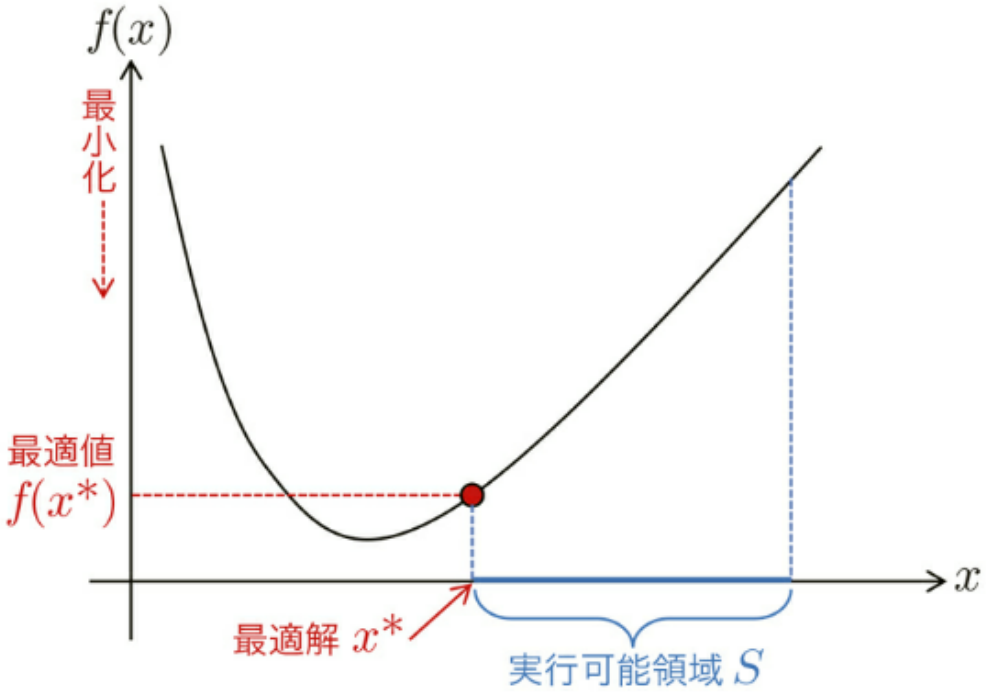
$$\boxed{\begin{aligned} subject\ to \quad & 10x_1 + 25x_2 + 30x_3 \geq 50 \\ & 15x_1 + 2x_2 + 35x_3 \geq 60 \\ & 2x_1 + 2x_2 + 20x_3 \geq 10 \\ & 5x_1 + 80x_2 + 40x_3 \geq 40 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}}$$

⇒制約条件

minimize は*min*，*subject to* はs.t.と略せる　そっちのほうが書くときに楽かも

最適化問題の一般形

最小化　$f(\boldsymbol{x})$
条件　$\boldsymbol{x} \in S.$

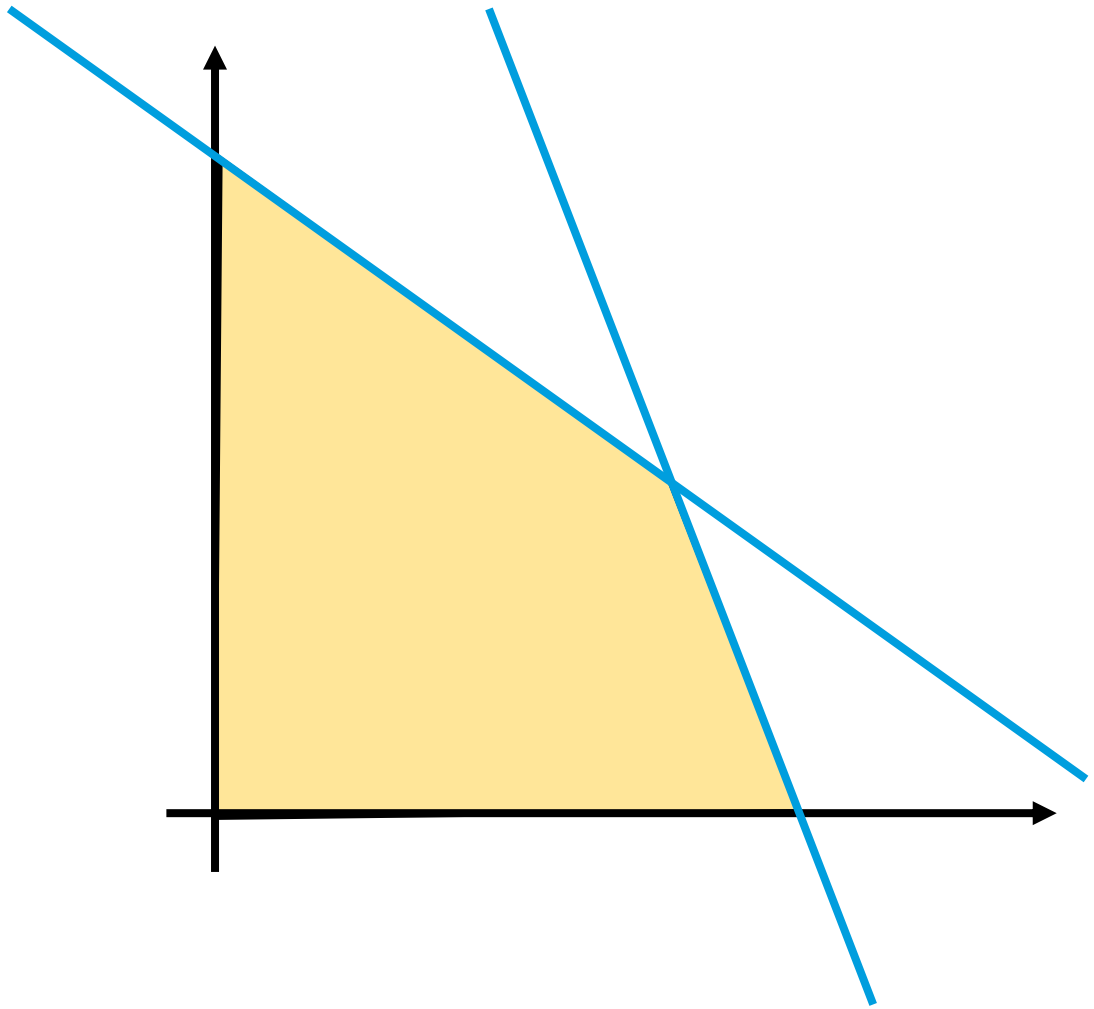


- $\boldsymbol{x}$:変数
- S:実行可能領域
  - 実行可能解:制約を守っている解
- $f(\boldsymbol{x})$:目的関数
  - 最小化問題・最大化問題
    目的関数の値が最小(最大)となる実行可能解を求める問題

単体法のアイデア

- 最適解を求めるためには実行可能領域のすべてを調べなくてはならない
  ⇒もっと効率的に探索したい

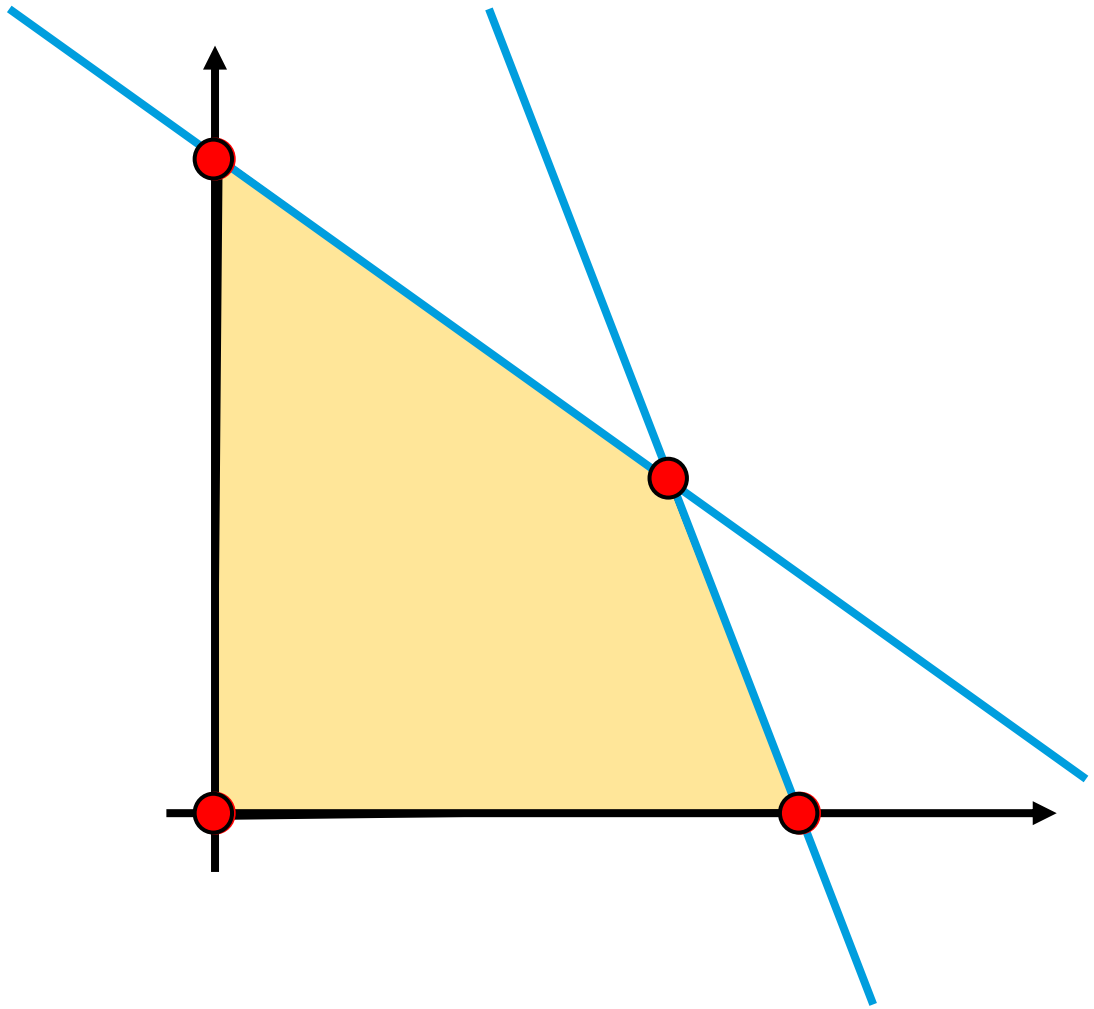
- 線形計画問題の性質を利用する



単体法のアイデア

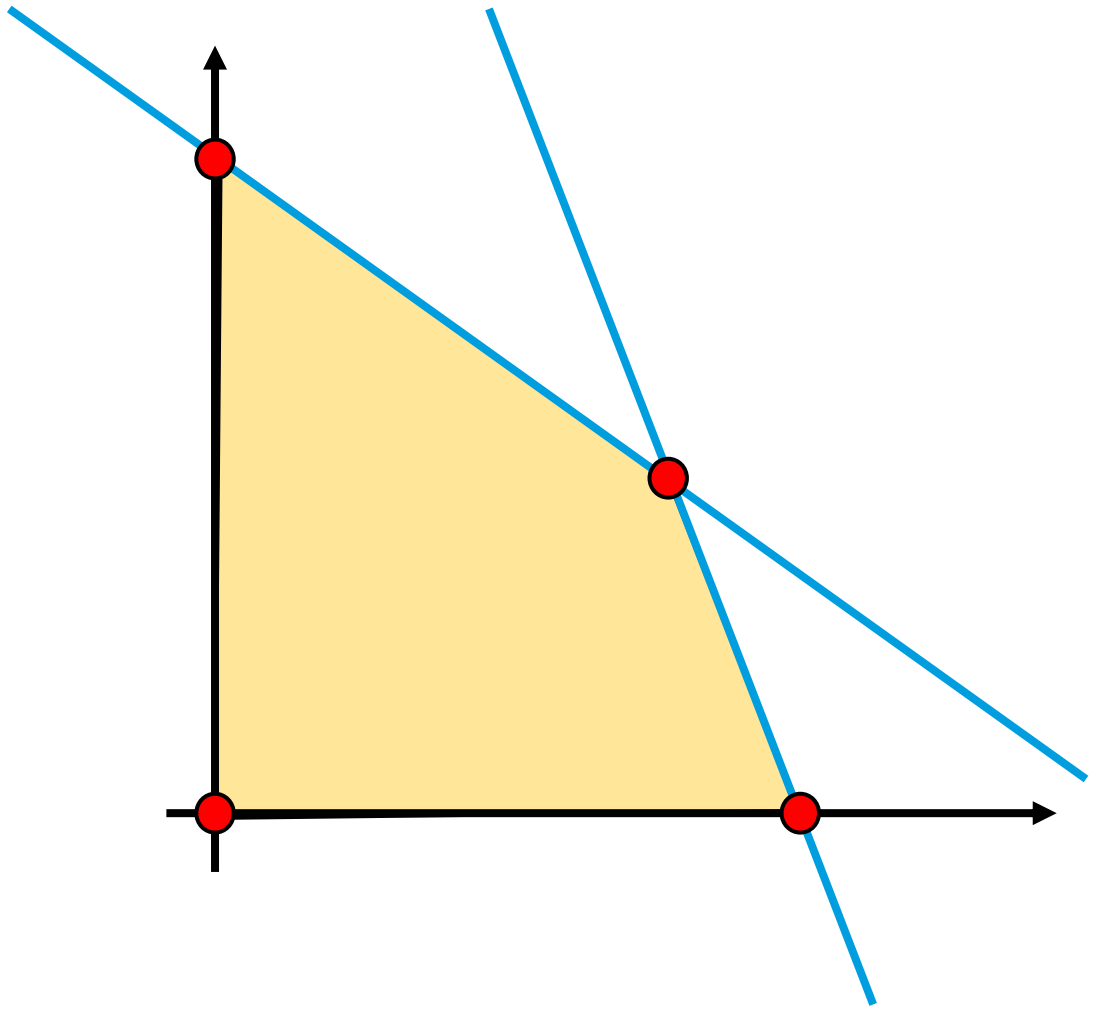
- 線形計画問題の性質を利用する
  - 実行可能領域は必ず凸多面体になる
  - 最適解はその凸多面体の頂点のいずれかに存在する

- 頂点だけを探索すれば効率的に最適解を求められる



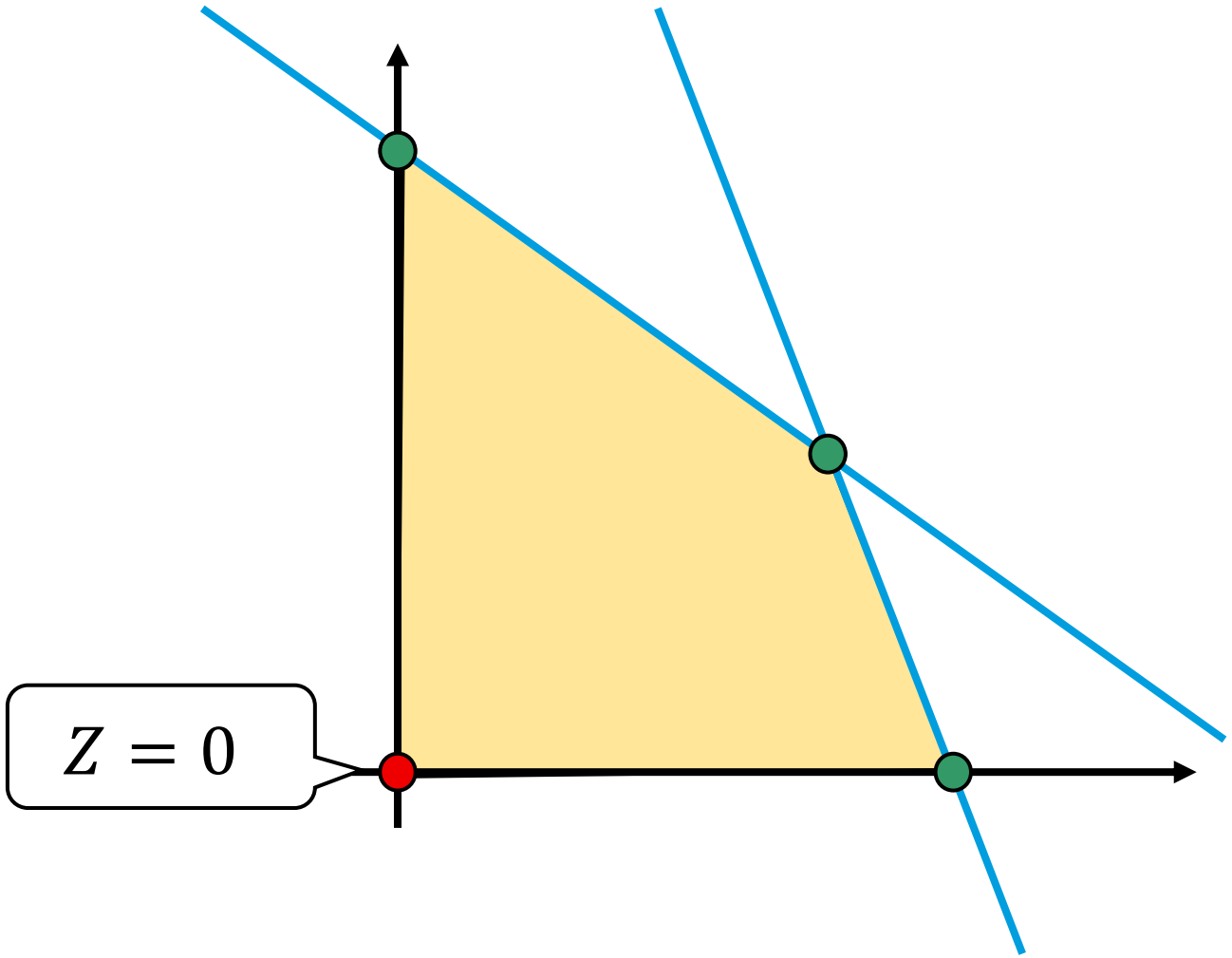
単体法のアイデア

- 線形計画問題の性質を利用する
  - 実行可能領域は必ず凸多面体になる
  - 最適解はその凸多面体の頂点のいずれかに存在する
- 頂点だけを探索すれば効率的に最適解を求められる
- この考え方を使うアルゴリズムが今回説明する**単体法**



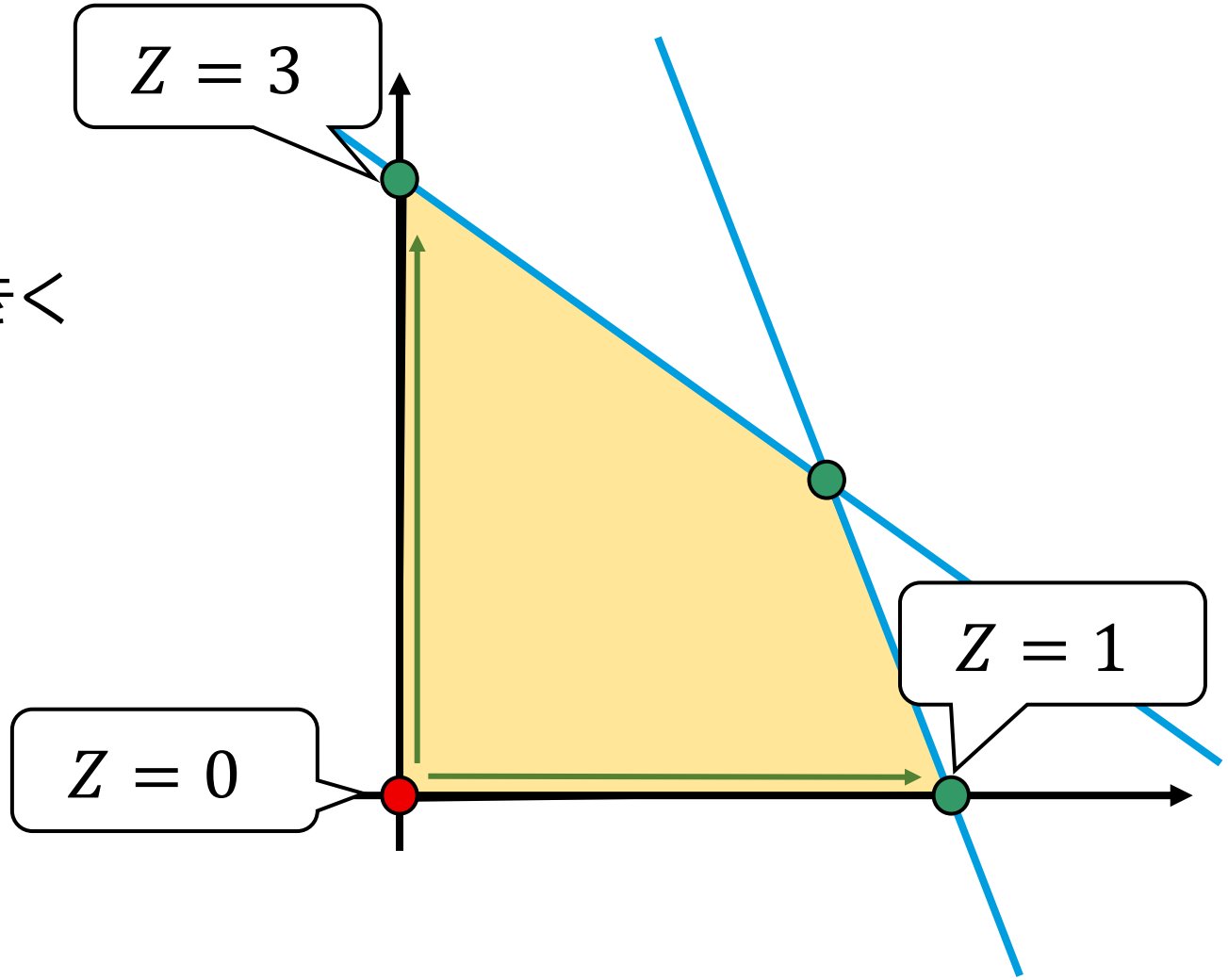
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート



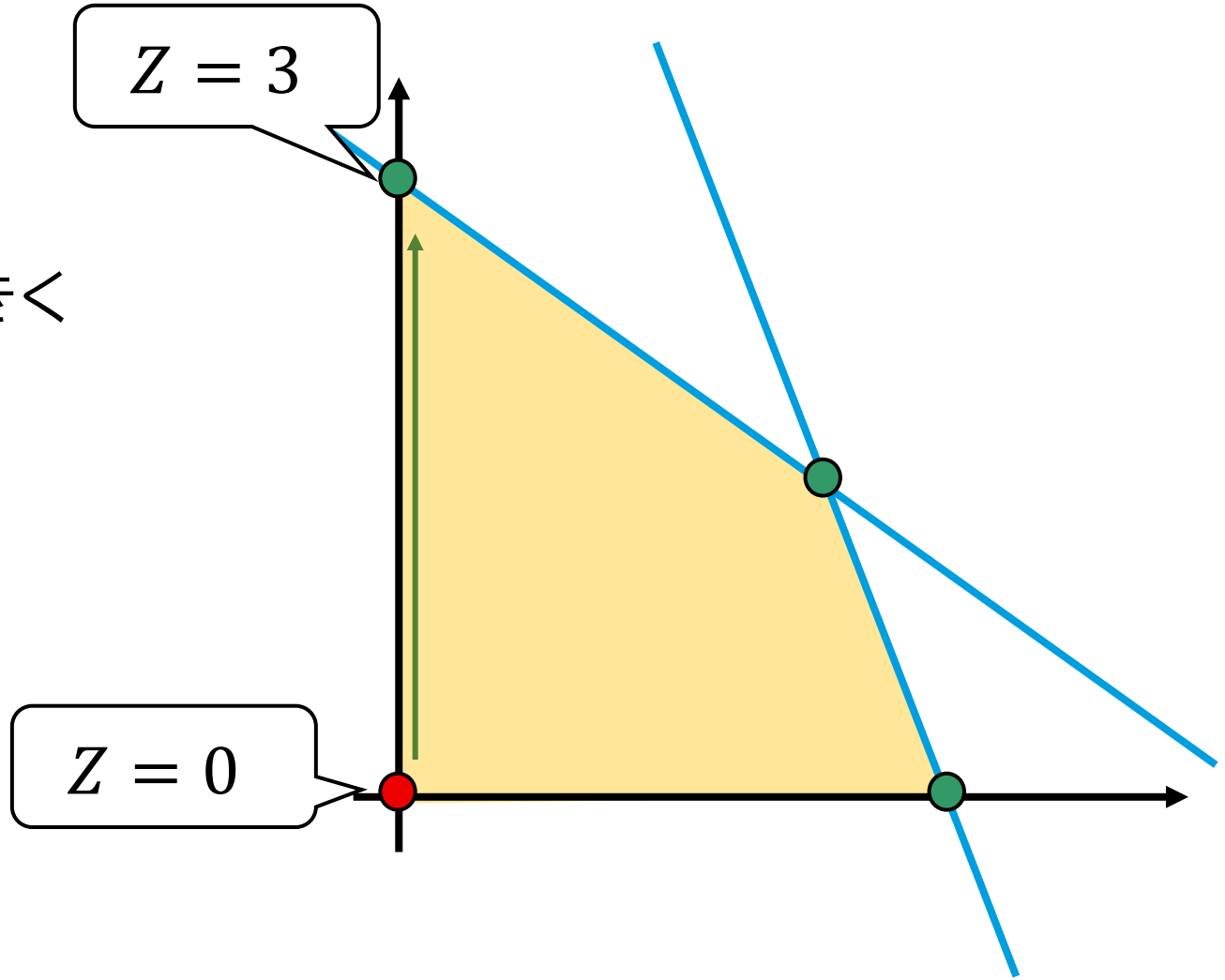
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する



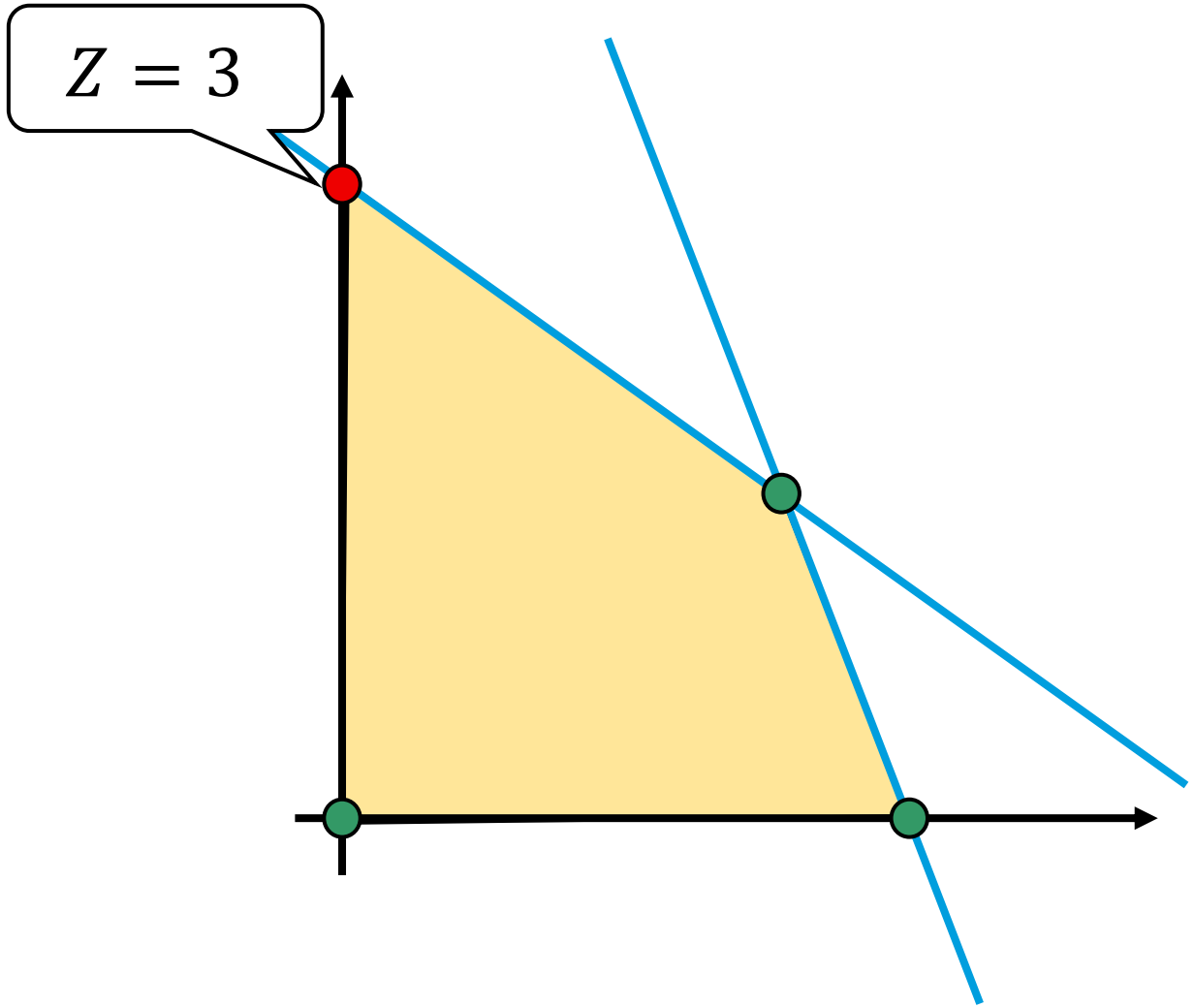
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する



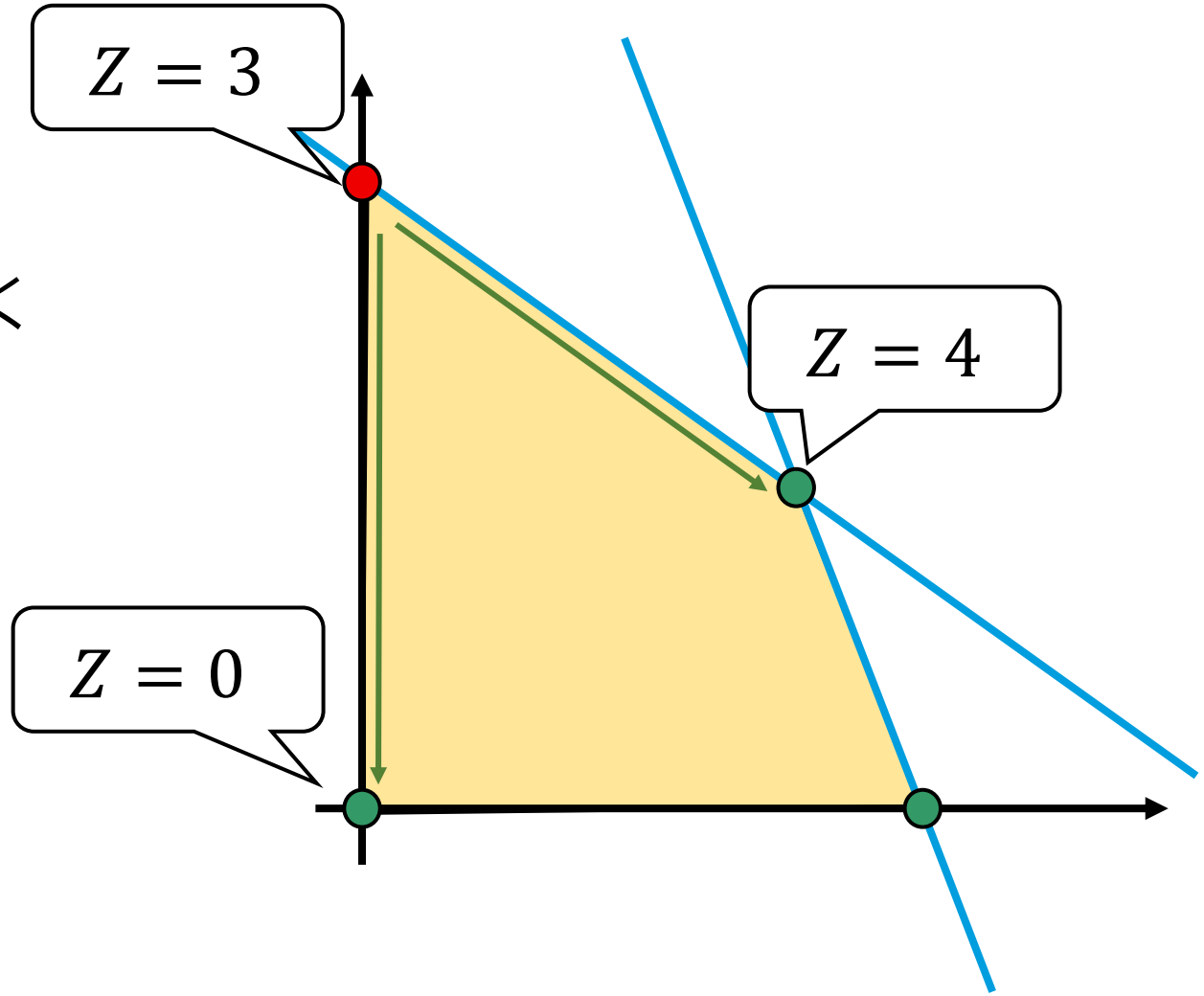
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する



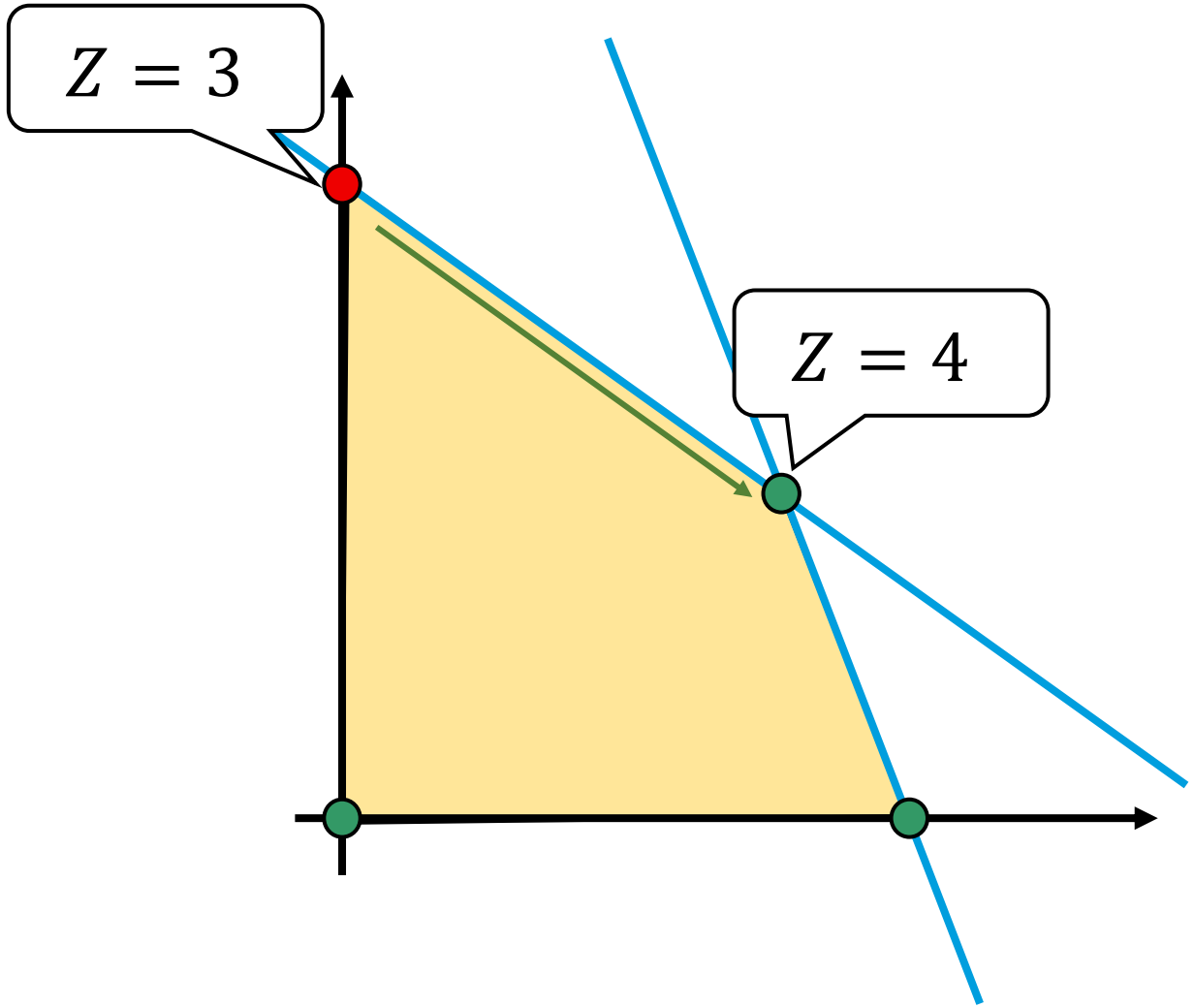
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する



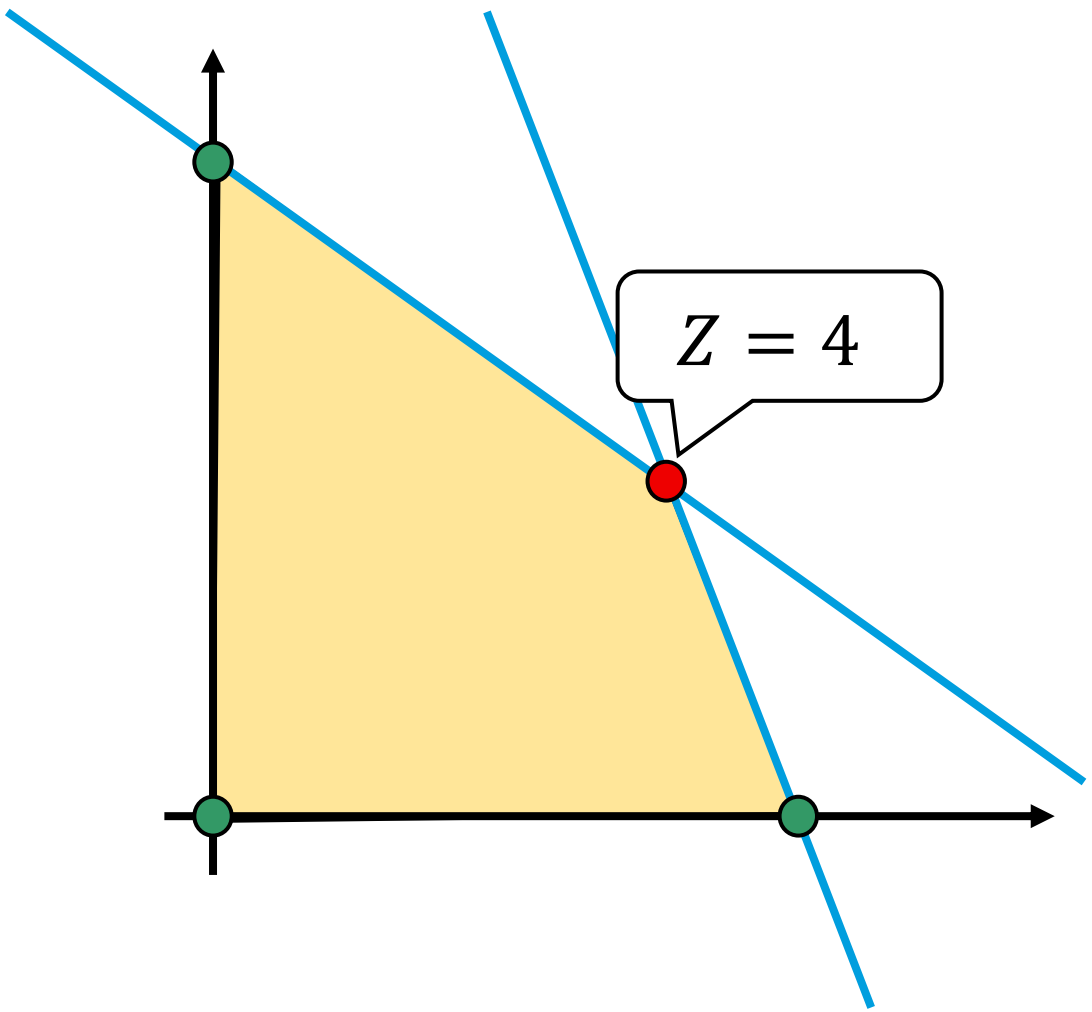
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する



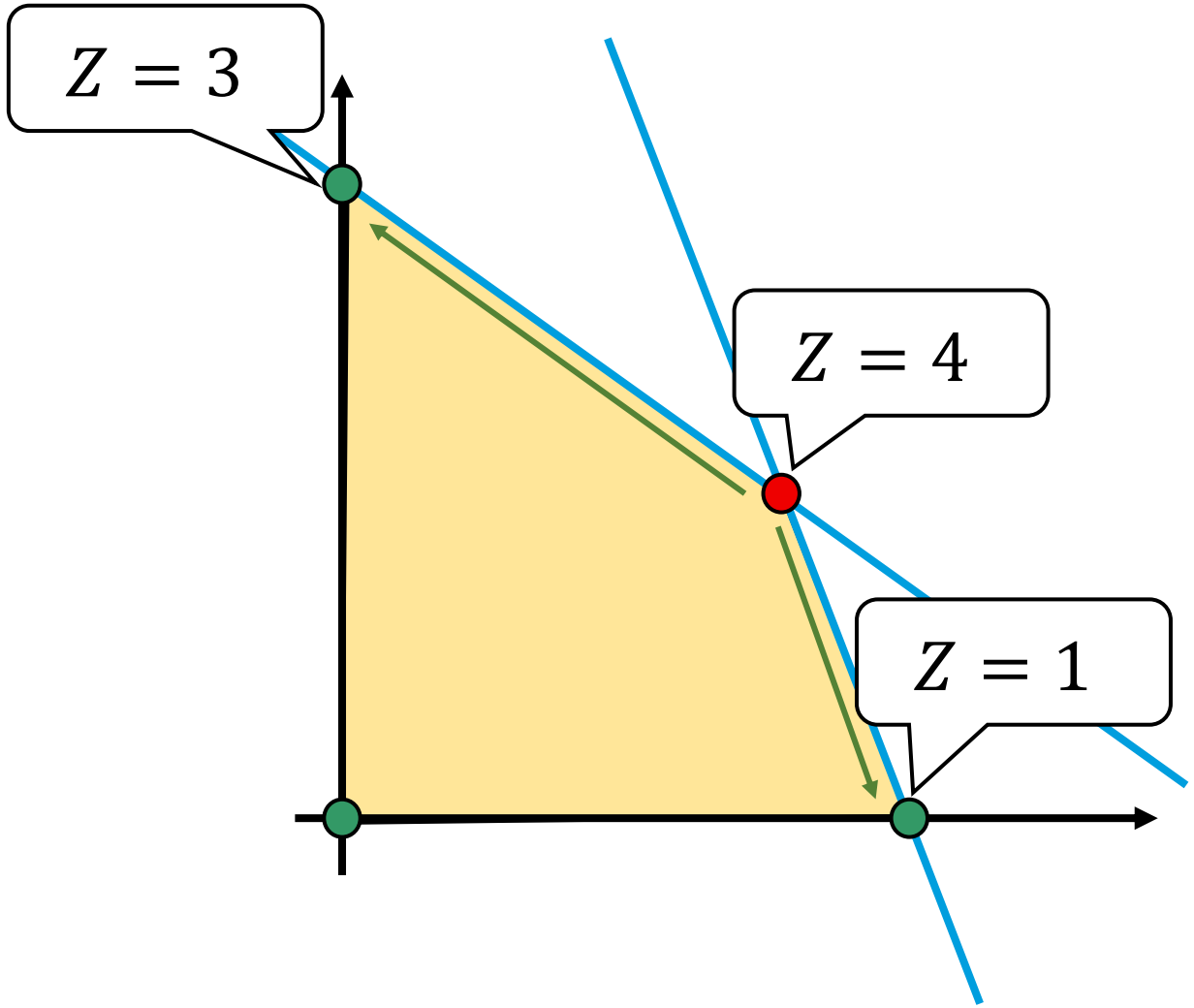
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する



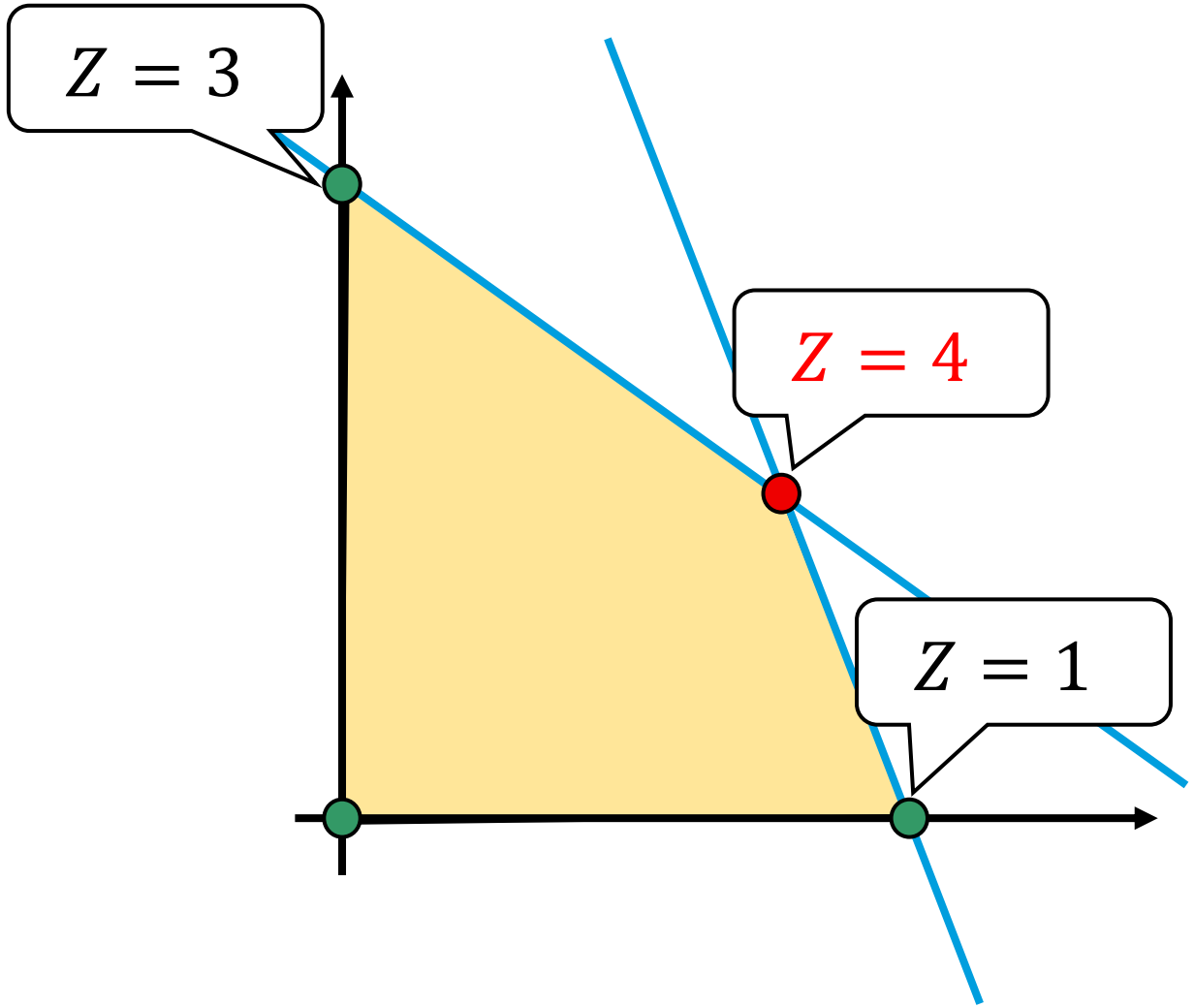
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する



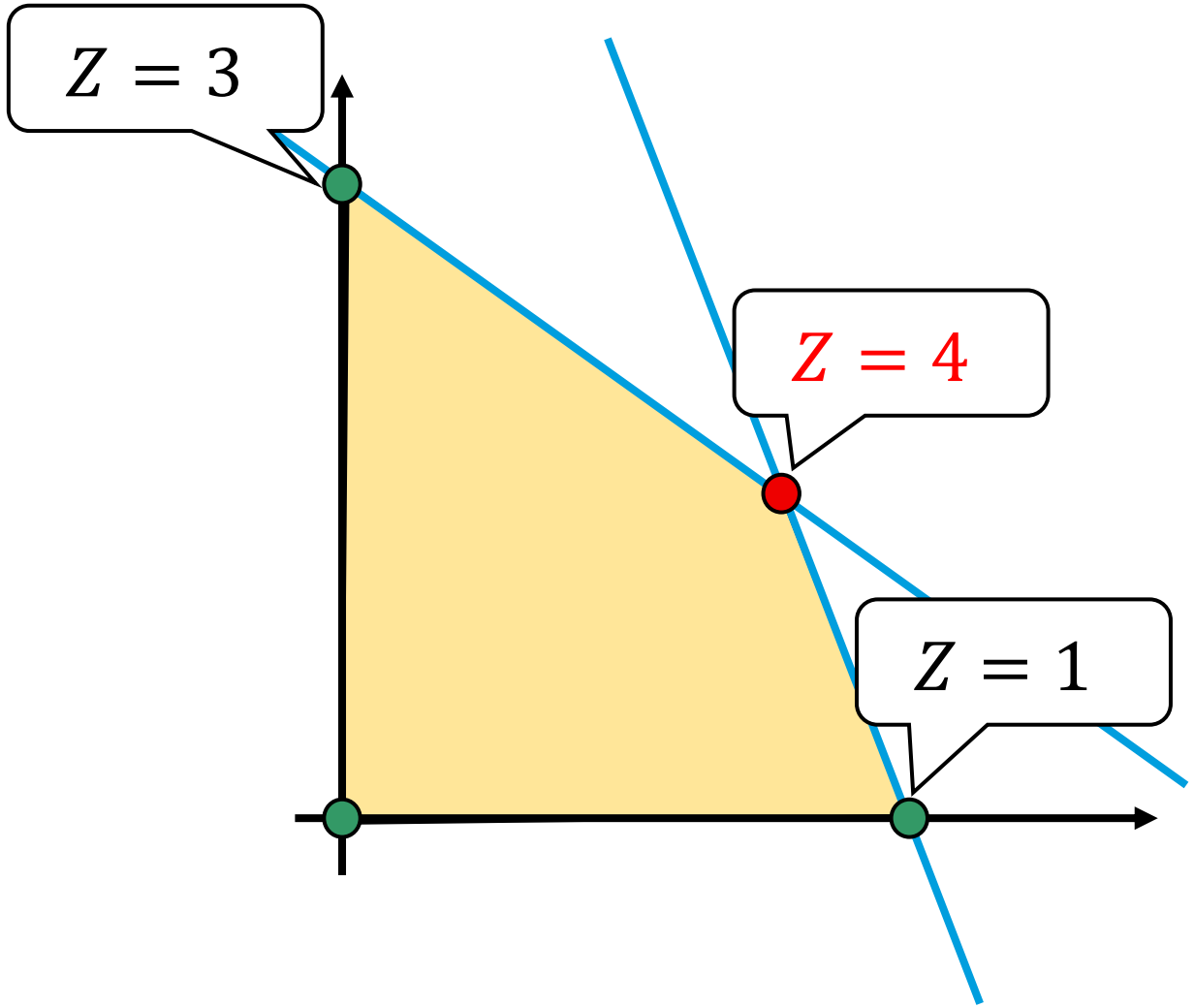
単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する
  - zが最大になる頂点が最適解



単体法とは

- アルゴリズムのイメージ
  - まず, どこかの頂点からスタート
  - そこから目的関数Zの値がより大きくなる隣の頂点へ移動する
  - Zが最大になる頂点が最適解



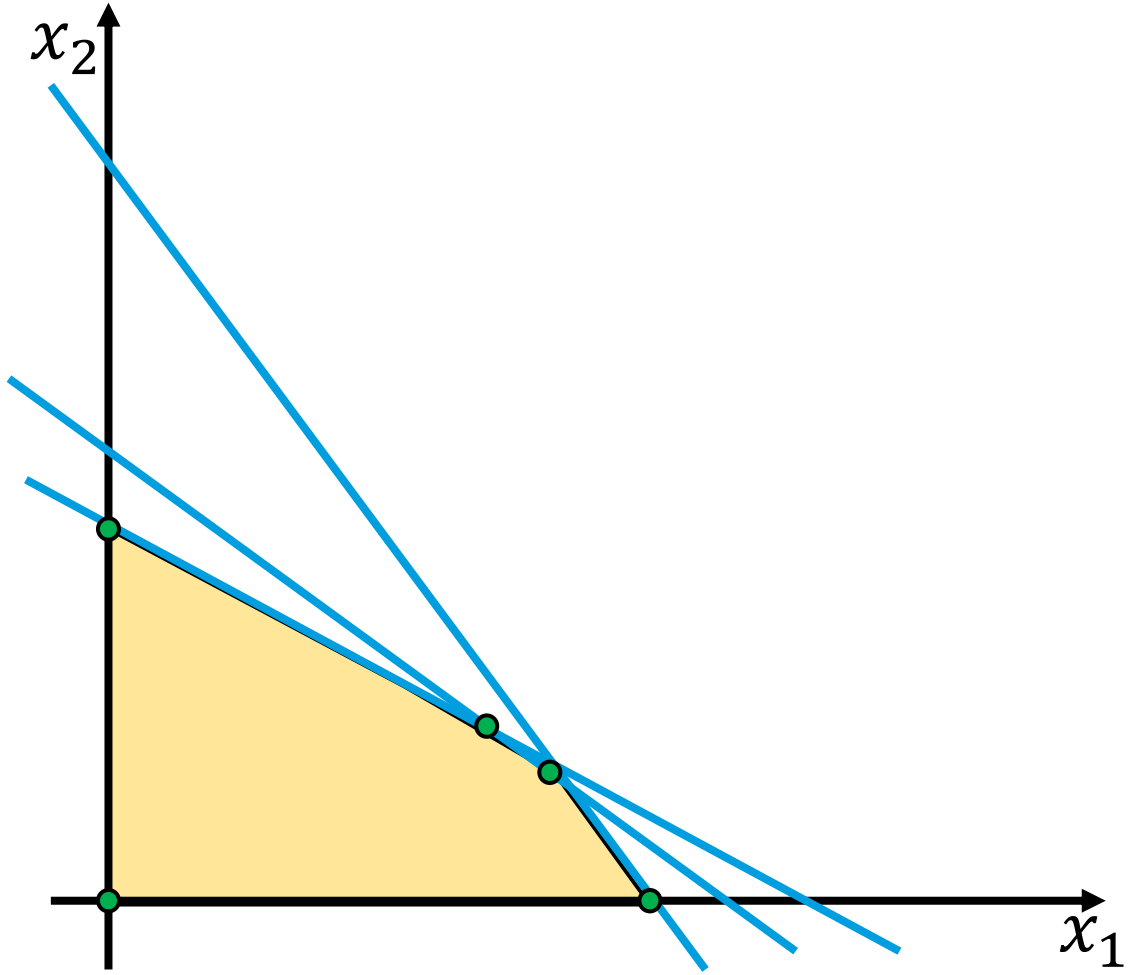
- **計算でこの頂点移動をするにはどうすればよいか？**

アルゴリズムの流れ

- 実際にやってみる

- 今回はこの線形計画問題を解いていく

$$
\begin{aligned}
max \quad & Z = x_1 + 2x_2, \\
s.t. \quad & x_1 + x_2 \leq 6, \\
& x_1 + 3x_2 \leq 12, \\
& 2x_1 + x_2 \leq 10, \\
& x_1, x_2 \geq 0.
\end{aligned}
$$



アルゴリズムの流れ

- 2本の制約式の交点が実行可能領域の頂点なので, 交点を求めるために不等式を等式にする

- この時, 等式にするために余裕を表す変数である「スラック変数」を導入する($x_3, x_4, x_5 \geq 0$)

$$
\begin{aligned}
max \quad & Z = x_1 + 2x_2, \\
s.t. \quad & x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\
& x_1 + 3x_2 + x_4 = 12, \\
& 2x_1 + x_2 + x_5 = 10, \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0.
\end{aligned}
$$

アルゴリズムの流れ

- スラック変数を追加したことで，変数が5個・独立した式が3本の状態

- 5個のうち，2個の変数を0と決めると，残りの変数の値は一意に求まることを利用する

- 非基底変数：0とおく変数
- 基底変数：非基底変数以外の変数

- **基底変数を入れ替える操作をすることで，次の頂点への移動をしている**

辞書作成

- 基底変数を入れ替える操作を簡単にするために非基底変数で基底変数を現した形「**辞書**」をつくる

- 非基底変数をx_1, x_2とする

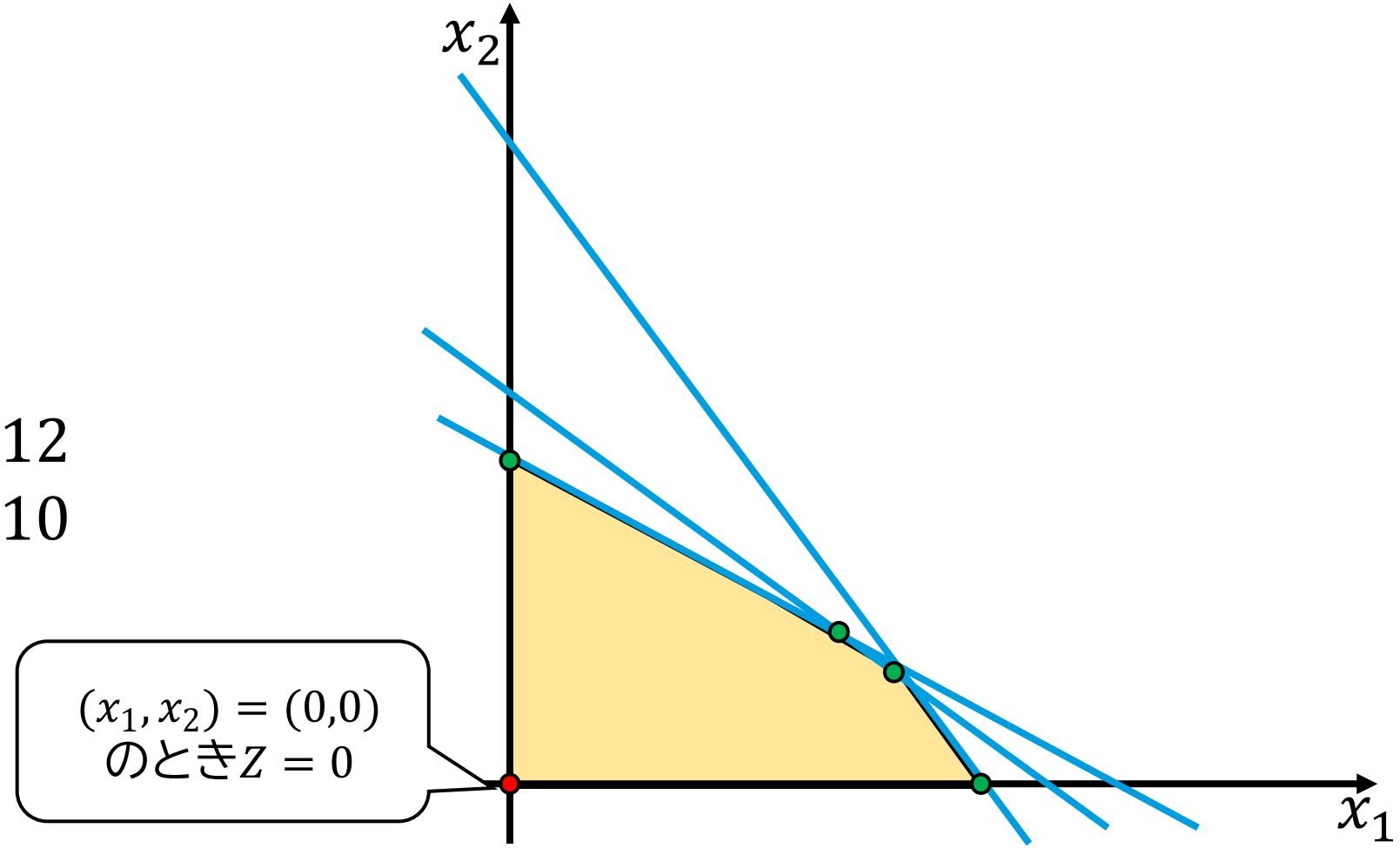
$$
\begin{aligned}
max \quad & Z = x_1 + 2x_2, \\
s.t. \quad & x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\
& x_1 + 3x_2 + x_4 = 12, \\
& 2x_1 + x_2 + x_5 = 10, \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Z &= x_1 + 2x_2 \\
x_3 &= 6 - x_1 - x_2 \\
x_4 &= 12 - x_1 - 3x_2 \\
x_5 &= 10 - 2x_1 - x_2
\end{aligned}
$$

アルゴリズムの流れ

- 非基底変数をx_1, x_2とおいたときに基底変数は$x_3 = 6, x_4 = 12, x_5 = 10$

$$
\begin{aligned}
Z &= x_1 + 2x_2 = 0 \\
x_3 &= 6 - x_1 - x_2 = 6 \\
x_4 &= 12 - x_1 - 3x_2 = 12 \\
x_5 &= 10 - 2x_1 - x_2 = 10
\end{aligned}
$$



ピボット操作

- ここから基底変数を入れ替えるための操作「**ピボット操作**」を行う

- **ピボット操作**
  1. 目的関数zの式を見て, 係数が正の変数を選ぶ
  2. その変数を基底変数に入れる
  3. 他の制約の中で, 最初に0になる変数を出す
  4. 辞書を更新して, 新しい基底解を計算する

- **これを行うことで, 今いる頂点の隣の頂点へ移動することができる**

- 辞書の目的関数の式を見てみるとZの式に正の係数があればまだZを大きくできる

- x_2の係数が係数の中で一番大きいので, x_2を0から増やせばZを増加して次の基底変数にする

$$
\begin{aligned}
Z &= \boxed{x_1 + 2x_2} \\
x_3 &= 6 - x_1 - x_2 \\
x_4 &= 12 - x_1 - 3x_2 \\
x_5 &= 10 - 2x_1 - x_2
\end{aligned}
$$

ピボット操作

- x_2をどこまで増やせるか？⇒他の基底変数が0になる限界を探す

$$
\begin{aligned}
x_3 &= 6 - x_2 \\
x_4 &= 12 - 3x_2 \\
x_5 &= 10 - x_2
\end{aligned}
$$

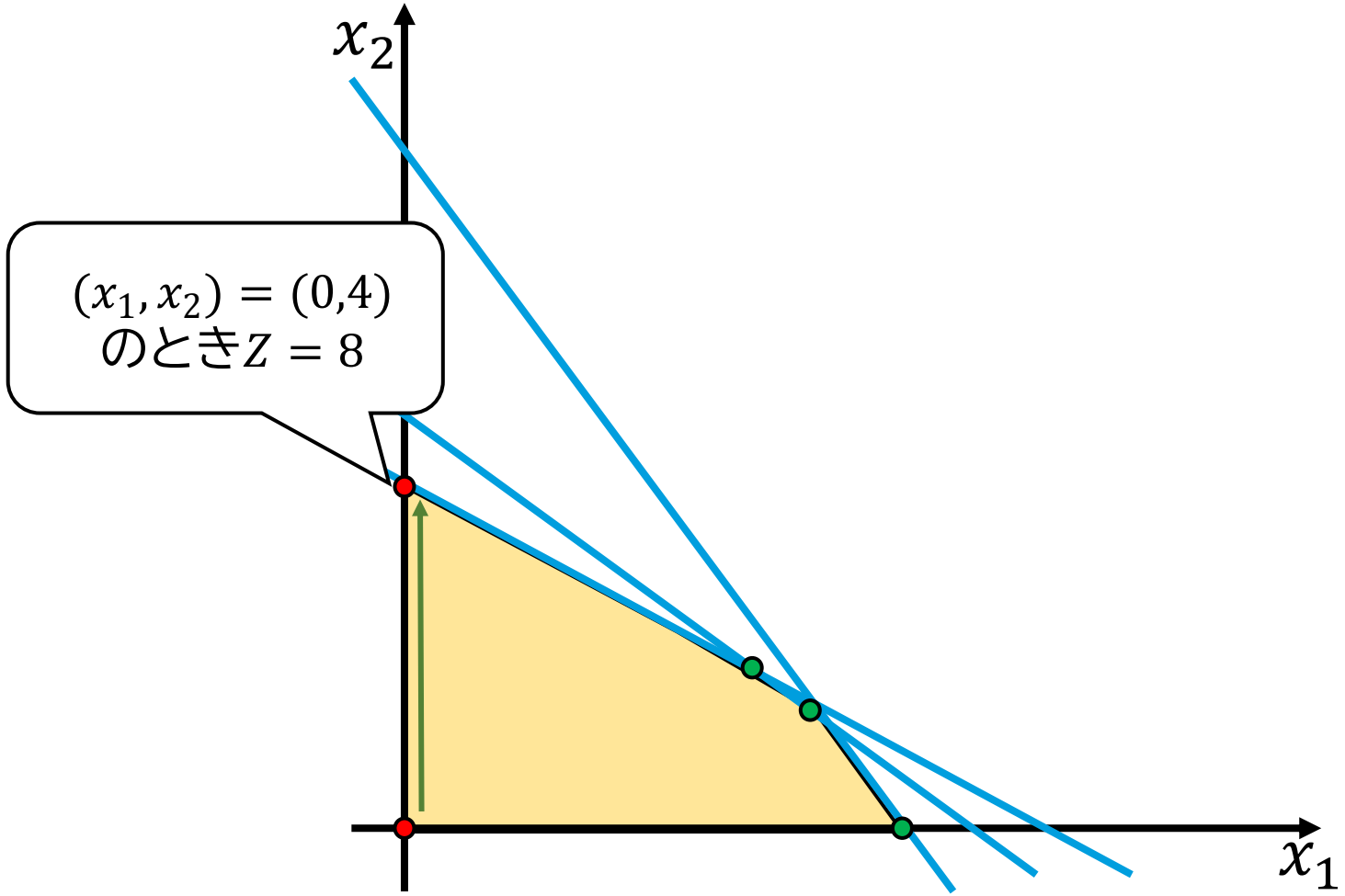
- $x_2 = 4$にすると$x_4 = 0$になるため, x_4を新しい非基底変数にする

辞書の更新

- 基底変数と非基底変数が更新されたので，辞書も更新する必要がある

- 新しい辞書

$$
\begin{aligned}
Z &= 8 + \frac{1}{3}x_1 - \frac{2}{3}x_4 \\
x_3 &= 2 - \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_4 \\
x_2 &= 4 - \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_4 \\
x_5 &= 6 - \frac{5}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_4
\end{aligned}
$$



ピボット操作

- Zの式に正の係数と負の係数があるため正の係数がある変数を増加させることでZの値を最大にする

- 目的関数の式で正の係数があるx_1を0から増やせばZを増加して次の基底変数にする

$$
\begin{aligned}
Z &= 8 + \frac{1}{3}x_1 - \frac{2}{3}x_4 \\
x_3 &= 2 - \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_4 \\
x_2 &= 4 - \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_4 \\
x_5 &= 6 - \frac{5}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_4
\end{aligned}
$$

ピボット操作

- x_1をどこまで増やせるか？⇒他の基底変数が0になる限界を探す

$$x_3 = 2 - \frac{2}{3}x_1$$
$$x_2 = 4 - \frac{1}{3}x_1$$
$$x_5 = 6 - \frac{5}{3}x_1$$

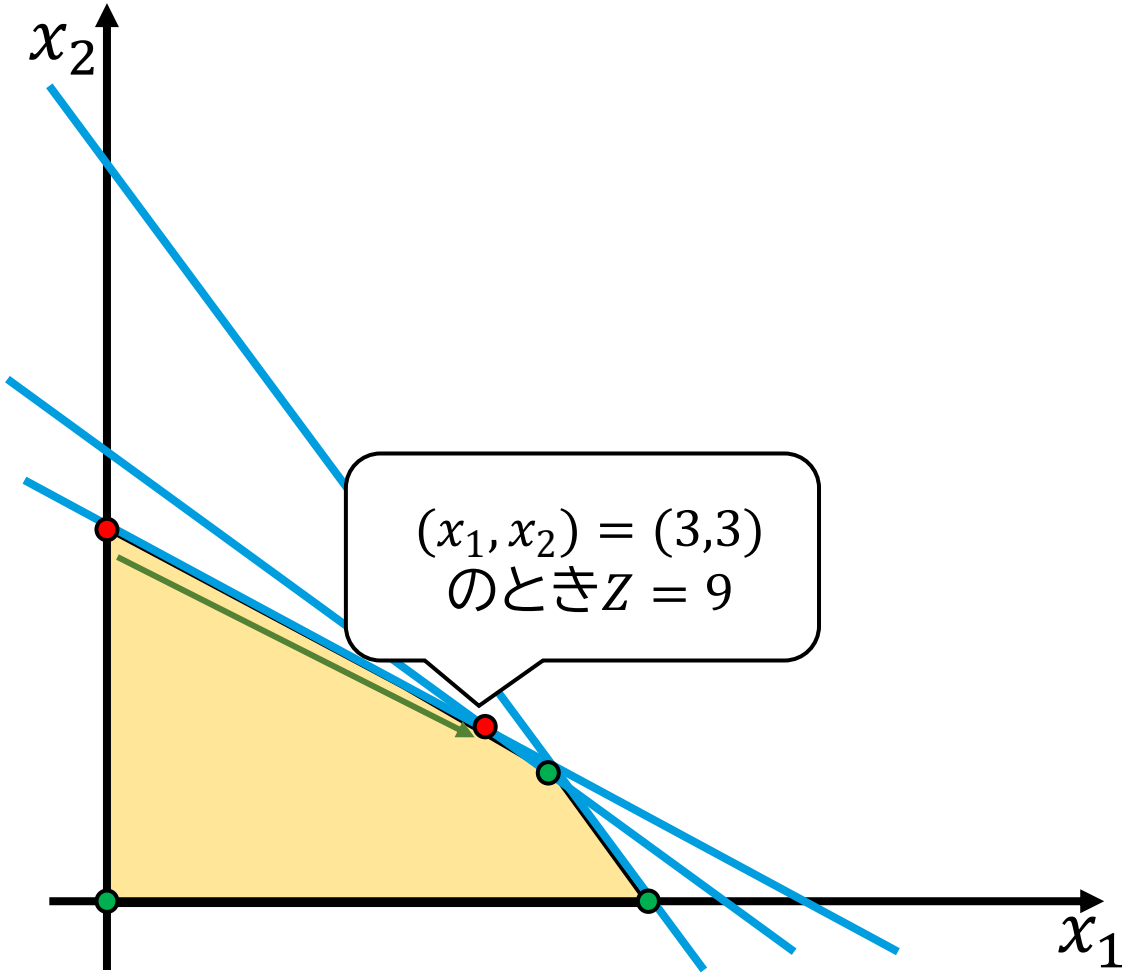
- $x_2 = 3$にすると$x_3 = 0$になるため, x_3を新しい非基底変数にする

辞書の更新

- 基底変数と非基底変数が更新されたので，辞書も更新する必要がある

- 新しい辞書

$$
\begin{aligned}
Z &= 9 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 \\
x_3 &= 3 - \frac{2}{3}x_3 + \frac{1}{2}x_4 \\
x_2 &= 3 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 \\
x_5 &= 1 + \frac{5}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4
\end{aligned}
$$



辞書の更新

- 目的関数zの変数の係数は負の値のため値を増加してもこれ以上の値の改善は見込めない

$$
\begin{aligned}
z &= \boxed{9 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4} \\
x_3 &= 3 - \frac{2}{3}x_3 + \frac{1}{2}x_4 \\
x_2 &= 3 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 \\
x_5 &= 1 + \frac{5}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4
\end{aligned}
$$

辞書の更新

- 目的関数Zの変数の係数は負の値のため値を増加してもこれ以上の値の改善は見込めない

$$
\begin{aligned}
Z &= \boxed{9 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4} \\
x_3 &= 3 - \frac{2}{3}x_3 + \frac{1}{2}x_4 \\
x_2 &= 3 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 \\
x_5 &= 1 + \frac{5}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4
\end{aligned}
$$

よって
最適解：$(x_1, x_2) = (3,3)$
最適値：$Z = 9$

最適解にたどり着かないときの例

- 実行不能
  - 実行可能領域が存在しない
- 非有界
  - 目的関数を無限に大きくできてしまう
- 退化と巡回
  - ある頂点で基底変数の値が0になる状態
  - これによって，同じ頂点を回り計算が停止しない状態になる（これはBlandの規則で回避可能）

まとめ

- 単体法は線形計画問題を解く強力なアルゴリズム

- 「最適解は角にある」という性質を利用して実行可能領域の頂点を効率的に移動する

今後

- 数理最適化の勉強を進めていく
  - 双対問題
  - 輸送計画

- 『最適輸送の理論とアルゴリズム』を読んでいく